**Міністерство освіти і науки України**

Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є.О. Патона

# ЗВІТ

## З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №5

навчальної дисципліни

ПРОГРАМНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

ФКЗЕ. 121ПМЗІ02. 05ЛР

Шифр роботи

Студент Білошапка О.

Група ПЗ-23-1/9

Перевірив Костенко А.О.

2026 - 2027

**Тема:** Реалізація симетричного алгоритму шифрування DES. Програмна реалізація.

**Мета:** вивчити структуру та принципи роботи симетричного блочного алгоритму DES (Data Encryption Standard). Реалізувати алгоритм програмно та дослідити його властивості.

**Обладнання:** ПК з компілятором або інтерпретатором мови програмування за вибором студента; Середовище розробки (Visual Studio, VS Code або інше); Калькулятор для бінарних обчислень.

**Варіант:** 2.

## Хід роботи

1. Отримати в викладача номер індивідуального варіанта.
2. Реалізувати функцію перестановки бітів за таблицею.
3. Реалізувати початкову перестановку IP та кінцеву $IP^{-1}$.
4. Реалізувати розширення E (32 → 48 біт).
5. Реалізувати всі 8 S-блоків та функцію підстановки.
6. Реалізувати перестановку P.
7. Реалізувати генерацію 16 підключів (PC-1, циклічні зсуви, PC-2).
8. Реалізувати один раунд мережі Фейстеля.
9. Реалізувати повний алгоритм шифрування (16 раундів + перестановки).
10. Реалізувати дешифрування (підключі у зворотному порядку).
11. Перевірити на тестовому векторі.
12. Виконати індивідуальне завдання згідно з варіантом.
13. Оформити звіт та зробити висновок.

## Відповіді на контрольні питання

Питання 1. Поясніть, як саме поєднання перестановок і підстановок реалізує принципи розсіювання та перемішування Шеннона в DES. Відповідь: У DES

перемішування (confusion) досягається за допомогою S-блоків (підстановок), які нелінійно замінюють біти, приховуючи зв’язок між ключем і шифротекстом. Розсіювання (diffusion) реалізується через P-блоки (перестановки), які розподіляють вплив одного біта відкритого тексту на багато бітів шифротексту.

Питання 2. Оцініть, у скільки разів зросте стійкість, якщо збільшити кількість раундів DES з 16 до 32. Що при цьому програємо? Відповідь: Стійкість зросте проти диференціального та лінійного криптоаналізу, але проти повного перебору (брутфорсу) загальна стійкість алгоритму майже не зміниться, оскільки довжина ключа (56 біт) залишиться незмінною. При цьому ми програємо у швидкодії: час шифрування та дешифрування збільшиться у два рази.

Питання 3. Порівняйте DES і AES за довжиною ключа, структурою та швидкодією. Чому індустрія перейшла саме на AES? Відповідь: DES використовує ключ 56 біт, блок 64 біти і мережу Фейстеля, працюючи повільніше програмно. AES використовує ключі 128, 192, 256 біт, блок 128 біт і SP-мережу, що забезпечує значно вищу швидкодію, стійкість та апаратну підтримку. Індустрія перейшла на AES через вразливість DES до повного перебору та сучасні вимоги до рівня безпеки.

Питання 4. Сформулюйте, за яких умов сьогодні ще припустимо застосовувати 3DES, і обґрунтуйте відповідь. Відповідь: Сьогодні 3DES припустимо застосовувати виключно для забезпечення зворотної сумісності зі старим обладнанням (наприклад, застарілі платіжні термінали, банкомати або смарт-картки), яке апаратно не підтримує AES. Для нових систем 3DES заборонений через малий розмір блоку (64 біти, вразливість до атак типу Sweet32) та низьку швидкодію порівняно з сучасними алгоритмами.

**Висновок:** вивчив структуру та принципи роботи симетричного блочного алгоритму DES (Data Encryption Standard). Реалізував алгоритм програмно та дослідити його властивості.